

TP 3 - Inteligencia de Negocios

Este documento consta de:

- Situación de Negocio
- Descripción de las fuentes de datos a utilizar
- Consultas requeridas por el departamento de Ventas

Situación de Negocio

Ud. es un administrador de base de datos para una compañía llamada The Drinking Company (TDC). La compañía produce bebidas de distintas categorías que comercializa tanto en el mercado minorista (retail) como en el mercado mayorista (wholesale) y trabaja los 365 días del año.

TDC tiene una trayectoria de 4 años en el mercado con un gran éxito en el rubro.

Posee un área de ventas que abarca varios estados de los Estados Unidos, repartidos en 4 regiones (east), oeste (west), central (central) y sur (south).

Los productos que comercializa TDC están divididos en 5 rubros: colas (cola), cervezas (beer), sodas (soda), jugos (juice) y bebidas energizantes (energy drink). Dichos productos pueden tener varias presentaciones: botellas de 1 litro, botellas de 2 litros, botellas de 670 cm³, latas de 330 cm³ y latas de 500 cm³.

El departamento de finanzas quiere rastrear, analizar y pronosticar el ingreso de las ventas, a través de las zonas geográficas, los productos, los clientes y diferentes períodos de tiempo.

Ud. ya ha definido algunas consultas básicas. Sin embargo, estas consultas agregan trabajo a la base de datos operacional. Además, los usuarios solicitan consultas adicionales a medida que las necesitan. Su compañía ha decidido crear un Data Mart para la información de ventas. Un Data Warehouse contiene información que ha sido limpiada y transformada a un formato “informativo” y no operacional con un objetivo principalmente de negocios, el de proveer información precisa a los usuarios adecuados en el momento necesario.

Su tarea es crear ese Data Mart.

Descripción de las fuentes de datos a utilizar

La Empresa cuenta con datos distribuidos en distintos sistemas operacionales:

Área de Recursos Humanos

Datos de los empleados y sus vacaciones. Este sector mantiene la información en archivos de Excel.

Holidays.xls (Vacaciones)

CAMPO
DATE
HOLIDAY

Employee.xls (Empleados)

CAMPO
EMPLOYEE_ID
FULL_NAME
GENDER
CATEGORY
EMPLOYMENT_DATE
BIRTH_DATE
EDUCATION_LEVEL
TERMINATION_DATE

Category.xls (Vacaciones)

CAMPO
CATEGORY_ID
NAME
SALARY
DELETED_AT

Área de comercialización

El área de comercialización provee información de los clientes de la compañía a los distintos subsistemas mediante tecnología de web services.

Esta información se nos ha suministrado en dos archivos XML: uno para clientes minoristas (customer_R.xml) y otro para clientes mayoristas (customer_W.xml).

Los campos contenidos en los archivos XML son los siguientes:

Customer_R.xml (Clientes Minoristas)

CAMPO
CUSTOMER_ID
FULL_NAME
BIRTH_DATE
CITY
STATE
ZIPCODE

Customer_W.xml (Clientes Mayoristas)

CAMPO
CUSTOMER_ID
FULL_NAME
BIRTH_DATE
CITY
STATE
ZIPCODE

Encuesta de Satisfacción – Consumidores Finales

Esta encuesta está orientada a conocer la experiencia y percepción de los consumidores que adquieren y consumen directamente los productos de la empresa.

Campo	Descripción
id	Identificador único del registro de encuesta (entero).
fecha	Fecha en la que se realizó la encuesta. Generada aleatoriamente entre los últimos dos años.
tipo	Tipo de encuestado. En este caso, siempre "consumidor_final".
frecuencia_consumo	Frecuencia con la que el cliente consume productos de la marca. Valores posibles: "Diariamente", "Varias veces por semana", "Una vez por semana", "Ocasionalmente", "Nunca".
producto_favorito	Producto preferido por el cliente dentro del catálogo de la empresa (colaborativo con ventas cruzadas).
sabor	Calificación del sabor del producto en una escala del 1 (muy malo) al 5 (excelente). Valor numérico.
satisf_formato	Nivel de satisfacción con el formato de envasado y presentación del producto. Valores posibles: "Muy satisfecho", "Satisfecho", "Neutral", "Insatisfecho", "Muy insatisfecho".
canal_compra	Canal habitual de compra del producto. Valores posibles: "Supermercado", "Tienda de barrio", "Kiosco", "Online", "Otro".
precio_calidad	Percepción del cliente sobre la relación precio-calidad del producto. Escala del 1 al 5.
nps	Net Promoter Score (NPS): indica la probabilidad de recomendar el producto a otras personas. Escala del 0 (nada probable) al 10 (altamente probable).

Encuesta de Satisfacción – Mayoristas / Clientes Corporativos

Esta encuesta está enfocada en evaluar la relación comercial de distribuidores, mayoristas o revendedores que comercializan productos de la empresa.

Campo	Descripción
id	Identificador único del registro de encuesta (entero).
fecha	Fecha en que se completó la encuesta. Generada dentro de los últimos 2 años.
tipo	Tipo de encuestado. En este caso, siempre "mayorista".
antigüedad	Tiempo que el cliente lleva comercializando los productos. Valores posibles: "Menos de 6 meses", "6 meses a 1 año", "Más de 1 año".
productos_comercializados	Lista de productos del catálogo que el mayorista incluye en su portafolio habitual. Puede contener múltiples productos.
stock	Nivel de satisfacción con la disponibilidad y reposición del stock. Valores posibles: "Muy satisfecho", "Satisfecho", "Neutral", "Insatisfecho", "Muy insatisfecho".
precios	Evaluación de los precios ofrecidos por la empresa. Escala del 1 al 5.
atencion	Evaluación del servicio de atención al cliente y equipo de ventas. Valores: "Excelente", "Bueno", "Regular", "Malo", "Muy malo".
entregas	Frecuencia con la que experimenta problemas o demoras en las entregas. Valores posibles: "Nunca", "Rara vez", "A veces", "Frecuentemente", "Siempre".
promo	Indica si el cliente ha recibido apoyo en promociones o desea recibirlo. Valores posibles: "Sí", "No", "Me gustaría recibirlo".
nuevos_formatos	Indica si el mayorista estaría interesado en incorporar nuevos formatos de productos. Valores: "Sí" o "No".

Este sector nos proveerá también la información de las ventas actuales, y las ventas históricas.

Los datos de las ventas estuvieron almacenados en una Base de Datos SQL Server

2022 hasta el año 2024 inclusive. A partir de enero de 2025 se decidió realizar una migración a MySQL, la table sales incluye un campo denominado BRANCH_ID, que identifica el número de sucursal. Las ventas anteriores a enero de 2025 corresponden a la sucursal 1.

Esta base de datos incluye una tabla con los precios de los productos a lo largo del tiempo y otra con los descuentos aplicados a las ventas. El precio de un producto se identifica con el código del producto y la fecha y hora en la que comenzó a tener vigencia dicho precio. A una factura se le aplica un descuento si el monto total de la factura supera o iguala el monto asociado a un descuento y si además ese descuento rige para esa fecha. En el caso de que sean factibles más de un descuento se aplica el mejor de ellos (el de mayor porcentaje).

Se nos provee también el archivo de regiones, en formato de texto plano.

Regions.txt (Regiones)

CAMPO
REGION
STATE
CITY
ZIPCODE

Área de producción

El sector de producción, opera actualmente con un potente sistema MRP, y nos ha suministrado la información de los productos y los movimientos de stock en formato de texto plano.

Products.txt (Productos)

CAMPO
PRODUCT_ID
DETAIL
PACKAGE

Stock.txt

CAMPO
PRODUCT_ID
DATE
VARIATION

Consultas requeridas por el departamento de Finanzas

Se solicita la construcción de un Data Mart que atienda a las siguientes cuestiones:

1. Cantidad de litros consumidos y de productos adquiridos por cliente en el tiempo.
2. Compra promedio en litros por cliente en el tiempo.
3. Rankear los productos por zonas geográficas a través del tiempo.
4. El gerente de Marketing desea preparar una promoción de importantes descuentos en las bebidas tipo Energy Drink para promocionar este tipo de bebidas en los eventos deportivos a producirse en los meses de septiembre, porque piensa que coincide con una etapa de picos en el monto de ventas dentro del año. ¿Es correcta esta afirmación?
5. El gerente de Marketing también quiere saber cómo es la relación entre las edades y los tipos de bebida, teniendo en cuenta la cantidad de litros vendidos. ¿Es importante el tipo de bebida en la determinación de los grupos etarios?
6. El gerente de RRHH necesita saber si la edad y el sexo del empleado tienen relación con el monto de ventas.
7. También desea saber cuáles son los 5 vendedores más prometedores.
8. Se desea saber también si los vendedores con mayor antigüedad en el empleo venden la mayor cantidad de productos.
9. El gerente supone que las bebidas diet están perdiendo popularidad.
10. Se desea saber también si las bebidas en lata están bajando su consumo.
11. Determinar que productos discontinuar.
12. Determinar cuáles son los clientes más valiosos para la empresa y su comportamiento a lo largo del tiempo.